ملاحظات الدرس — لك

الاختبار بعقلية المهندس

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر للاختبارات وملاحظات المراجعة

أهداف التعلّم

- تكتب اختبارات وحدة بـ assert، ومنها الحالات الحدّية.
- تجد خطأً عند الحدود في البحث الثنائي وتصلحه.
- تعمل بالاختبار أولًا، وتراجع الكود مع الآخرين.

النشاط: النشاط: اكسر كودي

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب كل حالة حدّية تخطر لك لـ search(a, x). وقارن قائمتك بقائمة شريكك.

٢. التتبّع (٧ دقائق): تتبّع باليد البحث الخاطئ (while lo < hi) على search([5], 5). أين يخطئ؟

٣. الاختبار (٧ دقائق): اختر دالة جديدة، مثل median(values). واكتب أربعة أسطر assert، اثنان منها حالات حدّية، قبل أيّ كود.

٤. المراجعة (٣ دقائق): تبادل مع شريكك واكتب تعليقًا واحدًا على اختباراته: سؤالًا عن الكود، لا عن كاتبه أبدًا.

تتبّع خطأ الحدود باليد هو لحظة الفهم: افعلها على الورق قبل تشغيل أيّ شيء.

للنقاش

- لماذا كان في ٩٠٪ من البحوث الثنائية التي كتبها محترفون أخطاء؟
- ماذا تثبت رؤية الاختبار يفشل أولًا؟
- كيف تجعل مراجعة الكود تبدو آمنة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب ثلاثة أسطر assert لحالات حدّية لدالة تعيد القيمة الوسطى في قائمة.

جرّبها هذا الأسبوع

قبل أن تكتب دالتك القادمة، اكتب لها ثلاثة أسطر assert، أحدها عند حدّ. وشاهدها تفشل، ثم اجعلها تنجح.

ورقة عمل

الاختبار بعقلية المهندس

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تعمل بالاختبار أولًا على دالة جديدة. ماذا تكتب قبل الكود؟

○ التوثيق ○ اختبارًا يفشل ○ اختبارًا ينجح من الأول

٢ ينجح هذا البحث الثنائي في اختبار في وسط قائمة طويلة، لكنه يفشل عند الأطراف. أصلحه لتنجح كل اختبارات الحالات الحدّية.

```
def search(a, x):
    lo, hi = 0, len(a) - 1
    while lo < hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if a[mid] == x:
            return mid
        elif a[mid] < x:
            lo = mid + 1
        else:
            hi = mid - 1
    return -1
```

اكتب برنامجك:

٣ يفشل assert top([-5, -2]) == -2: تعيد top القيمة 0. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def top(marks):
2      best = 0
3      for m in marks:
4          if m > best:
5              best = m
6      return best
```

٤ **رتّب دورة الاختبار أولًا.**

- ☐ كرّر مع الاختبار التالي
- ☐ نظّف الكود والاختبارات كلها ما زالت تنجح
- ☐ اكتب أبسط كود ينجح فيه
- ☐ اكتب اختبارًا للشيء الصغير التالي، وشاهده يفشل

٥ **أيّها حالات حدّية جيدة لـ search(a, x)؟**

☐ قائمة فارغة ☐ قائمة فيها عنصر واحد ☐ x هو العنصر الأول أو الأخير ☐ x في وسط قائمة طويلة

✎ **تذكّر دالة كتبتها ووثقت بها لأنها «بدت صحيحة». أيّ حالة حدّية قد تكسرها؟ اكتب سطر assert الذي يكشف ذلك.**